

Primer-Test.pdf



Esainsito



Algoritmia y complejidad



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Málaga**



Estamos de
Aniversario

De la universidad al
mercado laboral:
especialízate con los posgrados
de EOI y marca la diferencia.



EOI Escuela de
organización
industrial



saber más

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

31/5/2021

SIETTE - Corrección del test

Problemas_NP+SPACE+intratabilidad

Juan Efraín Sánchez Díaz [cv.uma]

(1200265 - 2021/05/31 13:52:02)

Pregunta número 1: 11-Define TQBF (927674)

TQBF se define como el lenguaje de:

- ☒ las fórmulas booleanas sin cuantificadores
- ☒ las fórmulas booleanas totalmente cuantificadas verdaderas
- ☐ las fórmulas booleanas totalmente cuantificadas
- ☐ las fórmulas booleanas con algún cuantificador

Tiempo de respuesta = 01:02

Pregunta número 2: 14-FORMULA-GAME (927782)

FORMULA-GAME representa

- ☐ Una fórmula para jugar y ganar
- ☒ Un juego bipersonal
- ☐ Un grado de fórmulas
- ☒ Un juego unipersonal

Tiempo de respuesta = 00:07

Pregunta número 3: 03-PSPACE es (927386)

PSPACE es la clase de lenguajes que:

- ☐ Es decidable en espacio no determinista $O(f(n))$
- ☐ Es decidable en espacio polinómico determinista

<https://www.siette.org/siette/analizador/sesionAlumno.jsp?sessionId=C600B4D0223F9B0B5B0DA4B58764EC25?codigo=1200265>

1/7



- ☐ Es decidable en espacio determinista $O(f(n))$
- ☐ Es decidable en espacio polinómico no determinista

Tiempo de respuesta = 00:12

Pregunta número 4: 07-Teorema Savitch (927530)

El teorema de Savitch dice que para cualquier función f de N en R^+ , donde $f(n) \geq n$, se cumple que

- ☐ $NSPACE(n) \subseteq SPACE(n)$
- ☐ $NSPACE(n) \subset NP$
- ☒ $NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f(n)^2)$
- ☐ $SPACE(n) \subseteq P$

Tiempo de respuesta = 00:14

Pregunta número 5: 10-formula TQBF (927638)

De las siguientes cuatro fórmulas, solo una tiene la forma TQBF

- ☐ $\forall x \exists y \forall z [(x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee t)]$
- ☐ $\forall x \exists y \forall z [(x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (t \vee w)]$
- ☐ $\forall x \exists y \forall z \exists t [(x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y)]$
- ☒ $\forall x \exists y \forall z [(x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y)]$

Tiempo de respuesta = 00:05

Pregunta número 6: 23-jerarquía espacio (928106)

Según el teorema de jerarquía de espacio la clase $SPACE(n)$ está contenida estrictamente en

- ☐ NL
- ☐ L
- ☒ $SPACE(n \log n)$
- ☐ P

Tiempo de respuesta = 00:11

Pregunta número 7: 18-reflexión sobre PSPACE y NP (927926)

Si un problema PSPACE-completo se demuestra que está en NP, entonces se cumple que

- ☐ PSPACE = NL
- ☐ PSPACE = P
- ☐ PSPACE $\neq$ NP
- ☒ PSPACE = NP

Tiempo de respuesta = 00:16

Pregunta número 8: 08-consecuencia Teorema Savitch (927566)

Como consecuencia del teorema de Savitch tenemos que:

$NPSPACE = NP$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

31/5/2021

SIETTE - Corrección del test

- ☐
- ☐ PSPACE = NP
- ☐ NPSPACE = P
- ☒ NPSPACE = PSPACE

Tiempo de respuesta = 00:20

Pregunta número 9: 12-Equivalente a TQBF (927710)

Un elemento en TQBF es equivalente:

- ☐ Un problema reducible a PATH
- ☒ Un juego bipersonal
- ☐ Un problema reducible a SAT
- ☐ Una fórmula CNF

Tiempo de respuesta = 00:08

Pregunta número 10: 17-gadget en geografía generalizada (927890)

En la demostración de que Geografía-Generalizada es PSPACE-completo, el gadget consiste en formar un grafo de geografía. La parte izquierda del grafo son diamantes enlazados. Cada diamante está asociado a

- ☐ Una cláusula
- ☐ Una ciudad
- ☒ Una variable
- ☐ Un literal

Tiempo de respuesta = 00:07

Pregunta número 11: 06-elegir verdadera SPACE (927494)

De las 4 opciones solo una es cierta:

- ☐ $\text{SPACE}(n) \subseteq P$
- ☒ $\text{SPACE}(n) \subset NP$
- ☒ $\text{SPACE}(n) \subseteq \text{NSPACE}(n)$
- ☐ $\text{NSPACE}(n) \subseteq \text{SPACE}(n)$

Tiempo de respuesta = 00:09

Pregunta número 12: 29-oráculo $P=NP$ (928322)Existe un oráculo para el cual $P=NP$

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero

Tiempo de respuesta = 00:07

Pregunta número 13: 09-lenguaje PSPACE-completo (927602)

De los siguientes cuatro lenguajes, solo uno es PSPACE-completo:

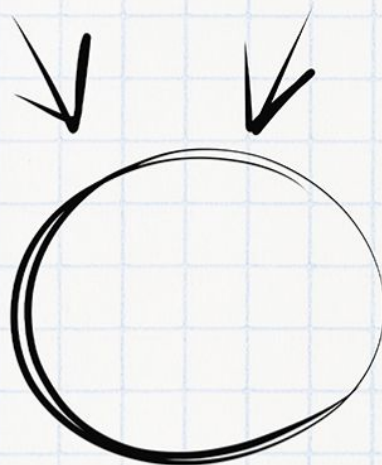
- ☒ TQBF
- ☐ SAT
- ☐ PATH

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

☐ SUBSET-SUM

Tiempo de respuesta = 00:09

Pregunta número 14: 01-SPACE($f(n)$) es (927314)

SPACE($f(n)$) es la clase de lenguajes que:

- ☐ Es decidable en espacio no determinista $O(f(n))$
- ☐ Es decidable en espacio polinómico determinista
- ☒ Es decidable en espacio determinista $O(f(n))$
- ☐ Es decidable en espacio polinómico no determinista

Tiempo de respuesta = 00:13

Pregunta número 15: 16-niveles pila recursion Savitch (927854)

En la demostración del teorema de Savitch, partimos del lenguaje A decidable en espacio no determinista $f(n)$; entonces, la pila de recursión de la simulación determinista tiene un número de niveles igual a

- ☒ $O(f(n))$
- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(f(n)^2)$
- ☐ $O(n)$

Tiempo de respuesta = 00:15

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

31/5/2021

SIETTE - Corrección del test

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

